

Proyecto Integrador No.4

Detector Inteligente de Nivel de Agua

Tabla de mediciones

Punto de Prueba / Variable Requerida	Unidad	Valor Teórico (Memoria de Cálculos)	Valor Simulado (Proteus / Multisim)	Valor Experimental (Medición Multímetro)	% Error Relativo
Voltaje de Fuente (Vcc)	V	9.00	9.00	8.95	0.56%
Voltaje de Referencia (Vref)	V	4.50	4.50	4.47	0.67%
Voltaje LED Rojo (V_LED)	V	2.00	2.00	1.96	2.00%
Voltaje Colector-Emissor (Vce)	V	0.20	0.20	0.22	10.00%
Voltaje Base-Emissor (Vbe)	V	0.70	0.70	0.68	2.86%

Punto de Prueba / Variable Requerida	Unidad	Valor Teórico (Memoria de Cálculos)	Valor Simulado (Proteus / Multisim)	Valor Experimental (Medición Multímetro)	% Error Relativo
Corriente Real del LED Rojo (I_LED)	mA	14.47	14.47	14.25	1.52%
Corriente del Buzzer (I_Buzzer)	mA	25.00	25.00	24.80	0.80%
Corriente Colector Transistor (Ic)	mA	39.47	39.47	39.05	1.06%
Corriente Base Transistor (Ib)	mA	1.22	1.22	1.25	2.46%
Potencia Resistencia LED (P_R_LED)	mW	98.38	98.38	95.42	3.01%
Potencia Resistencia Base (P_R_B)	mW	10.13	10.13	10.43	2.96%

Punto de Prueba / Variable Requerida	Unidad	Valor Teórico (Memoria de Cálculos)	Valor Simulado (Proteus / Multisim)	Valor Experimental (Medición Multímetro)	% Error Relativo
Potencia Disipada Transistor (PD)	mW	7.89	7.89	8.59	8.87%
Promedio General de Error Relativo	%	-	-	-	3.06%

Tabla: Esta es la parte general donde están todas las comparaciones de valores teóricos, simulados y experimentales.

En esta parte se presenta la tabla de resultados para checar que tal funciona el Detector Inteligente de Nivel de Agua. El sistema evalúa doce parámetros (voltajes, corrientes y potencias) comparando los cálculos teóricos de la memoria de diseño, la simulación ejecutable y las mediciones tomadas directamente en el prototipo físico con multímetro. Los datos enseñan que tenemos un promedio general de error relativo del 3.06%, lo que nos dice que el modelo si es casi preciso y tiene muy poco margen de error.

Además, al comparar los valores teóricos y simulados con los valores obtenidos en el prototipo, se puede observar que la mayoría de las mediciones tienen diferencias pequeñas. El comportamiento del circuito en la práctica es bastante parecido al que se esperaba desde los cálculos y la simulación. Aunque existen algunos parámetros con un porcentaje de error un poco mayor, estos no afectan de manera importante el funcionamiento general del sistema.